

Documento de Requisitos de Software (SRS)

Informações do Projeto

Nome do Projeto	Sistema de Gestão Hoteleira - Hotel Bela Vista
Dono do Projeto	Sr. Geraldo (Hotel Bela Vista)
Analista Responsável	Ana Carolina
Versão	1.0
Data	23/04/2026
Status	Em elaboração

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos de software para o Sistema de Gestão Hoteleira do Hotel Bela Vista, estabelecimento com 28 quartos localizado no interior do Brasil, operado pelo Sr. Geraldo há 25 anos.

O hotel enfrenta hoje um conjunto bem definido de problemas operacionais: conflito de reservas por uso de cadernos manuais e canais desconectados (telefone, WhatsApp e sites de reservas), perda de receita de frigobar por ausência de controle no checkout, ineficiência na comunicação entre recepção e equipe de limpeza, e dificuldade na geração de relatórios financeiros mensais.

O objetivo deste SRS é documentar de forma completa os requisitos funcionais, não funcionais, arquiteturais e de dados do sistema proposto, servindo de contrato técnico entre a equipe de desenvolvimento e o cliente.

2. Escopo do Sistema

2.1 O que será desenvolvido

- Painel visual de status dos 28 quartos em tempo real, com código de cores (verde = livre, vermelho = ocupado, amarelo = em limpeza)
- Módulo de reservas unificado, integrando ligações telefônicas, WhatsApp e canais online (OTAs) em uma única interface
- Registro de hóspedes com nome, CPF, datas de check-in e check-out previsto
- Controle de consumo de frigobar por quarto, com lançamento simplificado por botões (+/-)

- Fluxo de checkout com conferência obrigatória de itens consumidos antes da finalização da conta
- Módulo de limpeza: camareiras atualizam o status do quarto pelo celular (sem instalação de app)
- Relatórios financeiros diários e mensais, segmentados por forma de pagamento (dinheiro, cartão, Pix) e por categoria de receita (diárias, frigobar)
- Histórico de auditoria (log) de todas as ações realizadas por usuário, com data e hora
- Controle de permissões por perfil de usuário (administrador, recepcionista, camareira)
- Funcionamento offline parcial: exibição dos últimos dados carregados em caso de queda de internet, com sincronização automática ao restabelecer conexão

2.2 O que não está no escopo desta versão

- Integração automática com sistemas de OTAs (Booking.com, Airbnb): a versão 1.0 receberá reservas externas por entrada manual; integração via API é escopo de versão futura
- Emissão de nota fiscal ou cupom fiscal eletrônico (NFC-e)
- Módulo de gestão de estoque do frigobar (compras, fornecedores)
- Aplicativo nativo para iOS ou Android (o sistema será responsivo e acessível via navegador em celulares)
- Módulo de marketing ou programa de fidelidade
- Integração com maquininhas de cartão

3. Requisitos Funcionais

3.1 Gestão de quartos e painel visual

ID	Funcionalidade	Descrição do Requisito
RF 1.1	Painel de quartos	O sistema deve exibir todos os 28 quartos em um painel visual, organizados por tipo (Simples: 101–112, Luxo: 201–208, Família: 301–308), com cor indicando o status atual.
RF 1.2	Código de cores	Verde = livre; Vermelho = ocupado; Amarelo = em limpeza. A legenda de cores deve estar sempre visível no painel.
RF 1.3	Nome do hóspede no card	Quartos ocupados devem exibir o primeiro nome do hóspede diretamente no card do painel, sem necessidade de clicar para visualizar.
RF 1.4	Atualização em tempo real	Qualquer alteração de status feita por qualquer usuário (recepção ou camareira) deve ser refletida no painel de todos os dispositivos conectados em até 5 segundos.

ID	Funcionalidade	Descrição do Requisito
RF 1.5	Filtro por status	O usuário deve poder filtrar o painel por status (todos, livres, ocupados, em limpeza) com um clique.

3.2 Reservas e check-in

ID	Funcionalidade	Descrição do Requisito
RF 2.1	Registro de reserva	Ao realizar uma reserva, o sistema deve registrar: nome completo, CPF, quarto desejado, data de check-in e data de saída prevista, canal de origem (telefone, WhatsApp, site).
RF 2.2	Bloqueio de conflito	O sistema deve impedir o registro de duas reservas para o mesmo quarto nas mesmas datas, exibindo alerta claro ao operador.
RF 2.3	Check-in	A confirmação do check-in deve alterar automaticamente o status do quarto de verde para vermelho e registrar o horário da entrada.
RF 2.4	Pesquisa de hóspede	O sistema deve permitir buscar hóspedes por nome ou CPF para localizar rapidamente em qual quarto estão hospedados.

3.3 Controle de frigobar

ID	Funcionalidade	Descrição do Requisito
RF 3.1	Lançamento por botões	Cada item do frigobar (água, refrigerante, cerveja, suco, bolacha, amendoim) deve ser lançado por botões de + e -, sem necessidade de digitar valores.
RF 3.2	Preços configuráveis	O administrador deve poder alterar o preço de cada item do frigobar sem necessidade de suporte técnico.
RF 3.3	Acesso pela camareira	A camareira deve conseguir acessar o lançamento de frigobar pelo celular via navegador, sem instalar aplicativo, autenticada por usuário e senha simples.
RF 3.4	Total acumulado	O sistema deve exibir o total acumulado de consumo do frigobar por quarto, atualizado a cada lançamento.

3.4 Checkout e cobrança

ID	Funcionalidade	Descrição do Requisito
RF 4.1	Tela de conferência	Antes de confirmar o checkout, o sistema deve exibir obrigatoriamente um resumo com: número de diárias, valor por diária, total de diárias, itens e valor do frigobar, e total geral a cobrar.
RF 4.2	Bloqueio sem confirmação	O checkout só pode ser finalizado após o operador confirmar explicitamente a tela de conferência. Não é permitido pular essa etapa.
RF 4.3	Registro de forma de pagamento	O operador deve registrar a forma de pagamento utilizada (dinheiro, cartão, Pix) no momento do checkout.
RF 4.4	Status após checkout	Ao confirmar o checkout, o quarto deve mudar automaticamente de vermelho para amarelo (em limpeza), e os dados do hóspede devem ser arquivados no histórico.

3.5 Módulo de limpeza

ID	Funcionalidade	Descrição do Requisito
RF 5.1	Marcação de limpeza concluída	A camareira deve poder marcar um quarto como limpo pelo celular, alterando o status de amarelo para verde no painel da recepção imediatamente.
RF 5.2	Notificação visual	O painel deve destacar visivelmente quartos em estado amarelo para facilitar a visualização da fila de limpeza.

3.6 Relatórios financeiros

ID	Funcionalidade	Descrição do Requisito
RF 6.1	Relatório diário	O sistema deve gerar relatório do dia com: total de receita, valor de diárias, valor de frigobar, número de hóspedes atendidos e receita por forma de pagamento.
RF 6.2	Relatório mensal	O sistema deve gerar relatório mensal acumulado com os mesmos campos do relatório diário, exibindo também evolução dia a dia em gráfico de barras.
RF 6.3	Seleção de período	O operador deve poder selecionar períodos personalizados (hoje, semana, mês, ou datas customizadas) para geração dos relatórios.

ID	Funcionalidade	Descrição do Requisito
RF 6.4	Exportação	O relatório deve poder ser exportado em formato PDF para impressão ou arquivo.

3.7 Auditoria e segurança de acesso

ID	Funcionalidade	Descrição do Requisito
RF 7.1	Log de ações	Toda ação relevante no sistema (check-in, checkout, alteração de status, lançamento de consumo, alteração de preço) deve ser registrada automaticamente com: usuário, descrição da ação, data e hora.
RF 7.2	Permissões por perfil	O sistema deve suportar três perfis: Administrador (acesso total), Recepcionista (sem acesso a relatórios financeiros e sem exclusão de dados), Camareira (acesso apenas ao módulo de limpeza e frigobar).
RF 7.3	Bloqueio de ações não autorizadas	Tentativas de ações fora do perfil do usuário devem ser bloqueadas com mensagem explicativa e registradas no log.

4. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF 4.1	Desempenho	O sistema deve responder a qualquer ação do usuário (clique, lançamento, alteração de status) em até 2 segundos em condições normais de rede.
RNF 4.2	Disponibilidade	O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99,5% ao mês (downtime máximo de ~3,6 horas/mês), excluindo janelas de manutenção programada.
RNF 4.3	Offline parcial	Em caso de queda de internet, o sistema deve manter visível o último estado carregado dos quartos. Ao restabelecer conexão, deve sincronizar automaticamente sem perda de dados.
RNF 4.4	Usabilidade	A interface deve ser operável por usuários sem experiência em informática, com no máximo 3 cliques para concluir as ações mais comuns (check-in, lançamento de frigobar, marcar limpeza).
RNF 4.5	Compatibilidade	O sistema deve funcionar nos navegadores Chrome, Firefox e Safari, versões dos últimos 2 anos, tanto em computadores quanto em celulares Android e iOS.

ID	Categoria	Descrição
RNF 4.6	Segurança de dados	Todos os dados devem ser trafegados via HTTPS (TLS 1.2+). Senhas devem ser armazenadas com hash bcrypt. Dados de CPF devem ser armazenados com criptografia AES-256.
RNF 4.7	Backup	O sistema deve realizar backup automático diário dos dados em nuvem. Retenção mínima de 90 dias. Em caso de falha, deve ser possível restaurar dados com até 24h de defasagem.
RNF 4.8	Escalabilidade	A arquitetura deve suportar crescimento para até 100 quartos sem necessidade de reestruturação do banco de dados ou da aplicação.

5. Design da Interface do Usuário

5.1 Princípios de design

- Interface plana (flat design), sem gradientes ou efeitos visuais complexos, para garantir clareza e velocidade de carregamento
- Tipografia grande o suficiente para uso em tablets e monitores de recepção com distância de leitura maior
- Números dos quartos sempre visíveis e em destaque no card, com status legível por cor sem necessidade de leitura de texto
- Ações destrutivas (checkout, exclusão) sempre exigem confirmação em tela separada

5.2 Paleta de cores e status

Cor	Status	Significado
Verde (#3B6D11)	Quarto livre	Disponível para receber hóspedes
Vermelho (#A32D2D)	Quarto ocupado	Hóspede registrado e hospedado
Amarelo (#854F0B)	Em limpeza	Hóspede saiu, aguardando camareira
Azul (#185FA5)	Informativo	Destaque para quartos tipo Simples
Roxo (#534AB7)	Informativo	Destaque para quartos tipo Luxo
Coral (#993C1D)	Informativo	Destaque para quartos tipo Família

5.3 Fluxo de navegação principal

- Tela inicial: painel dos 28 quartos com filtros por status e sumário de contagem
- Clique em quarto livre → formulário de check-in (nome, CPF, datas)
- Clique em quarto ocupado → painel do hóspede + frigobar + botão de iniciar checkout
- Clique em quarto amarelo → botão de marcar como limpo (visível para camareiras)

- Menu lateral: Relatórios / Histórico de ações / Configurações (preços, usuários)

6. Arquitetura do Sistema

6.1 Padrão arquitetural

O sistema adotará arquitetura de três camadas (Three-Tier Architecture), com separação clara entre interface, lógica de negócio e persistência de dados. A comunicação entre cliente e servidor será via API REST com autenticação JWT.

6.2 Stack tecnológica proposta

Camada	Tecnologia / Decisão
Frontend	React.js - interface responsiva, acessível via navegador em desktop e mobile
Backend / API	Node.js com Express - API REST para todas as operações do sistema
Banco de dados	PostgreSQL - banco relacional para dados transacionais com integridade garantida
Autenticação	JWT (JSON Web Tokens) com expiração configurável por perfil
Hospedagem	Serviço de nuvem gerenciado (ex: Railway, Render ou AWS Lightsail)
Sincronização real-time	WebSockets (Socket.io) para atualização do painel em tempo real entre múltiplos dispositivos
Backup	Rotina automatizada de dump PostgreSQL com armazenamento em bucket de nuvem (ex: S3 ou equivalente)
Certificado SSL	Let's Encrypt (TLS automático e gratuito)

6.3 Modelo de implantação

- Aplicação hospedada em nuvem, acessível por URL própria
- Sem instalação de software nas máquinas do hotel - apenas navegador atualizado é suficiente
- Dados persistidos em servidor remoto com backup automático diário
- Acesso simultâneo suportado para até 10 usuários (recepcionistas + camareiras)

7. Requisitos de Dados

7.1 Entidades principais

Entidade	Campos principais
Quarto	id, número, tipo (simples/luxo/família), preço_diária, status (livre/ocupado/limpeza)
Hóspede	id, nome_completo, cpf (criptografado), telefone, email (opcional)
Reserva	id, quarto_id, hóspede_id, data_checkin, data_checkout_prev, data_checkout_real, canal_origem, status
Consumo Frigobar	id, reserva_id, item_id, quantidade, valor_unitário, timestamp
Item Frigobar	id, nome, preço_atual, ativo
Pagamento	id, reserva_id, valor_diárias, valor_frigobar, total, forma_pagamento, data_hora
Usuário	id, nome, login, senha_hash, perfil (admin/recepcionista/camareira), ativo
Log de Auditoria	id, usuário_id, ação, detalhes, timestamp

7.2 Regras de integridade

- Um quarto não pode ter duas reservas com datas sobrepostas (restrição de banco + validação de aplicação)
- CPF deve ser validado no formato antes de persistir
- Registros de reservas, hóspedes e logs de auditoria não podem ser excluídos - apenas desativados (soft delete)
- O preço registrado no checkout é o preço vigente no momento da reserva, não o atual

8. Requisitos de Segurança

Requisito	Especificação
RS 8.1 - Autenticação	Login obrigatório para todos os usuários. Sessões expiram em 8 horas. Sem limite de sessões simultâneas por usuário do mesmo perfil.
RS 8.2 - Autorização	Controle de acesso por perfil (RBAC): cada endpoint da API valida se o token JWT corresponde a um perfil com permissão para aquela ação.
RS 8.3 - Criptografia em trânsito	Toda comunicação obrigatoriamente via HTTPS/TLS 1.2+. Certificado renovado automaticamente.
RS 8.4 - Dados sensíveis	CPF armazenado com criptografia AES-256. Senhas armazenadas com bcrypt (cost factor ≥ 12). Nunca logados em texto plano.
RS 8.5 - Auditoria	Toda ação que modifica dados gera registro imutável no log, incluindo tentativas bloqueadas por falta de permissão.

Requisito	Especificação
RS 8.6 - Recuperação de senha	Fluxo de recuperação via e-mail cadastrado pelo administrador. Sem possibilidade de redefinição de senha pelo próprio usuário sem validação.

9. Cronograma Estimado

Fase	Prazo	Entregável
Levantamento e validação de requisitos	Semana 1	SRS aprovado pelo Sr. Geraldo
Design de interface (wireframes e protótipo)	Semanas 2–3	Protótipo navegável aprovado
Desenvolvimento - Backend e banco de dados	Semanas 4-7	API funcional com testes unitários
Desenvolvimento - Frontend (painel + módulos)	Semanas 5-9	Interface integrada à API
Testes integrados e correções	Semanas 10-11	Cobertura de testes $\geq 80\%$
Treinamento da equipe do hotel	Semana 12	Sr. Geraldo, Silvinha, Seu Nonô e Antônia treinados
Implantação em produção	Semana 13	Sistema em ar com dados reais do caderno migrados
Suporte pós-implantação (30 dias)	Semanas 14-17	Ajustes e correções sem custo adicional

10. Revisões do Documento

Versão	Data	Descrição
1.0	15/04/2026	Versão inicial elaborada com base no levantamento de requisitos com o Sr. Geraldo

Assinaturas

Dono do Projeto: _____

Gerente de Projeto: _____